

১৯৭২ (১৭৬ বর্ষ ২০।

আইনসংক্রান্ত নীতি

অ্যালকাইল মনোহ্যালাইডের ধর্ম

ধর্ম	বিবরণ
ভৌত অবস্থা	কক্ষ তাপমাত্রায় CH_3F , CH_3Cl , CH_3Br , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{F}$ এবং $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ গ্যাসীয়। অন্যান্য অ্যালকাইল হ্যালাইডগুলো মিষ্টিগন্ধ বিশিষ্ট তরল পদার্থ।
স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি	আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে। অ্যালকাইল গ্রুপের আকার বৃদ্ধির সাথে। অ্যালকাইল হ্যালাইড সংযুক্ত হ্যালাজেন পরমাণুর আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে।
দ্রাব্যতা	পানিতে অদ্রবণীয়। এরা অ্যালকোহল ও ইথারসহ অন্যান্য জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।
সক্রিয়তার ক্রম	$\text{RI} > \text{RBr} > \text{RCI} > \text{RF}$

শ্রেণিবিভাগ — অ্যালকাইল হ্যালাইড :

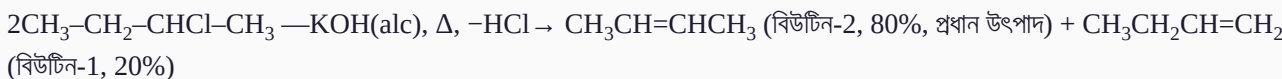
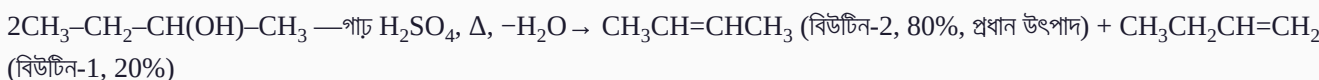
→ প্রাইমারি বা 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড → সেকেন্ডারি বা 2° অ্যালকাইল হ্যালাইড → টারসিয়ারি বা 3° অ্যালকাইল হ্যালাইড

অপসারণ বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

প্রকার	বৈশিষ্ট্য / উদাহরণ
i. ইলেকট্রোফিলিক অপসারণ	অ্যালকোহল + গাঢ় $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ অ্যালকিন + H_2O
ii. নিউক্লিওফিলিক অপসারণ	E_1 বিক্রিয়া i. ২ ধাপে ঘটে। ii. প্রথম ধাপ ধীরগতিতে ঘটে। দ্বিতীয় ধাপ দ্রুত ঘটে।
	E_2 বিক্রিয়া i. এক ধাপে বিক্রিয়া ঘটে

সায়জেফ নীতি (Saytzeff's rule)

সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ও সেকেন্ডারি অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে যথাক্রমে পানি (H_2O) ও HX অপসারণ বিক্রিয়ায় একাধিক অ্যালকিন উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে **অধিক শাখায়ুক্ত অ্যালকিনটিই প্রধান উৎপাদ হবে।** এ নিয়মটিকে **β -অপসারণের সাইজেফ নিয়ম** বলে।



মনে রাখো: "গরিবের আরও যায়" — যে β -কার্বনে **কম H** আছে, সেখান থেকেই H সরে।

জানা আছে কি?

- বিজারণ প্রক্রিয়ায় $\text{H}-\text{CHO}$ বাদে অন্যান্য অ্যালডিহাইড 2° অ্যালকোহল তৈরি করে।
- গ্যাসোলিনের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 45°C এবং লুব্রিকেটিং তেলের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট 232°C ।
- CFC ফ্রি-র‍্যাডিকেল প্রক্রিয়ায় ওজন স্তর ধ্বংস করে। [কবীর স্যার]

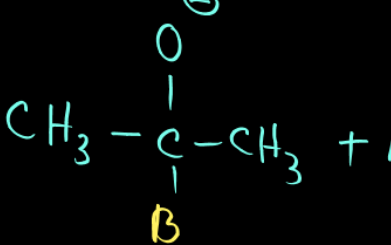
⚠ **সংশোধন:** "বিজারণে অ্যালডিহাইড 2° অ্যালকোহল তৈরি করে" — বইয়ের এই কথাটি ভুল। বিজারণে ($\text{LiAlH}_4/\text{H}_2$) সব অ্যালডিহাইড 1° অ্যালকোহল দেয়, কিটোন দেয় 2° অ্যালকোহল। আসল তথ্যটি **গ্রিগনার্ড বিকারকের** ক্ষেত্রে: $\text{RMgX} + \text{HCHO} \rightarrow 1^\circ$, $\text{RMgX} +$ অন্য অ্যালডিহাইড $\rightarrow 2^\circ$, $\text{RMgX} +$ কিটোন $\rightarrow 3^\circ$ অ্যালকোহল (স্যারের নোট পৃ. ৪৮)।

Highly variable

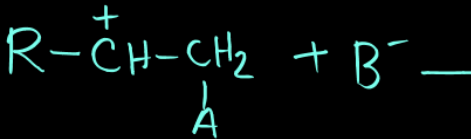
A

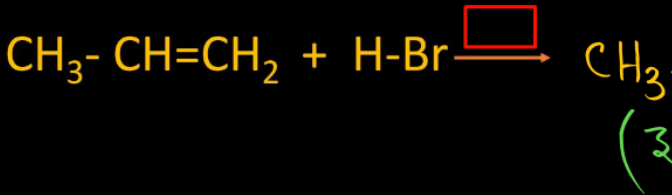


Step-3:

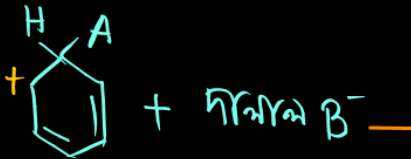


Step-3:



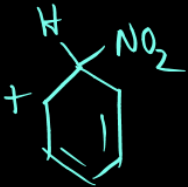


Step-3:



Step-3:

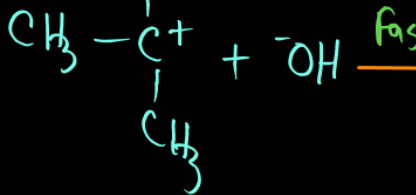
Step-3:



$$S_{N1} \leftarrow \boxed{3}$$

$$S_{N1} \leftarrow$$

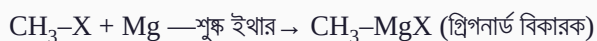
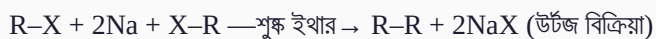
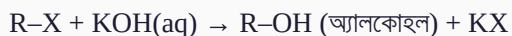
Step-2:



অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়া : ৪ ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে

বিক্রিয়া	প্রকার
১. কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন (S_N) বিক্রিয়া	i. এক আণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (S_N1)
	ii. দ্বি আণবিক কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (S_N2)
২. অপসারণ বিক্রিয়া	i. এক আণবিক অপসারণ বিক্রিয়া (E_1)
	ii. দ্বি আণবিক অপসারণ বিক্রিয়া (E_2)
৩. ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া	i. সোডিয়াম ধাতুর সাথে উর্টজ বিক্রিয়া : উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হয়
	ii. ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সঙ্গে গ্রিনার্ড বিক্রিয়া : গ্রিনার্ড বিকারক ($RMgX$) উৎপন্ন হয়
৪. বিজারণ বিক্রিয়া	বিজারণ বিক্রিয়ায় অ্যালকেন উৎপন্ন হয়

* অ্যালকাইল ($RMgX$), অ্যালকিনাইল ($CH_2=CH-MgX$) ও অ্যারাইল ($Ar-MgX$) ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইডকে গ্রিনার্ড বিকারক বলে।

অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়া ($R-X$ থেকে)

◆ খেয়াল করো... S_N1 ও S_N2 এর পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	S_N1 বিক্রিয়া	S_N2 বিক্রিয়া
বিক্রিয়া ধাপ	দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। ১ম ধাপটি মন্থর যা বিক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।	একধাপে সম্পন্ন হয়।
আণবিকতা	এক আণবিক বিক্রিয়া।	দুই আণবিক বিক্রিয়া।
বিক্রিয়ার ক্রম	প্রথম ক্রম বিক্রিয়া।	দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া।
নিউক্লিওফাইলের ঘনমাত্রা	ঘনমাত্রা কম হলে S_N1 বিক্রিয়া ঘটে	ঘনমাত্রা বেশি হলে S_N2 বিক্রিয়া ঘটে
মধ্যবর্তী উৎপাদ	কার্বোক্যাটায়ন।	কোন মধ্যবর্তী উৎপাদ সৃষ্টি হয় না
অবস্থান্তর জটিল অবস্থার সৃষ্টি	হয় না। (রেসিমিক মিশ্রণ পাওয়া যায়)	হয়। বিক্রিয়ায় রেসিমিক মিশ্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
জ্যামিতিক গঠন	অপরিবর্তিত থাকে।	সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। ঝড়ে উল্টানো ছাতার মত বিপরীত গঠনের উৎপাদ সৃষ্টি হয়।
নির্ভরশীলতা	অ্যালকাইল হ্যালাইডের ঘনমাত্রার ওপর নির্ভর করে	নিউক্লিওফাইল ও অ্যালকাইল হ্যালাইডের ঘনমাত্রার ওপর নির্ভর করে
RX-এর সক্রিয়তার ক্রম	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\text{X}$	$\text{CH}_3\text{X} > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
নিউক্লিওফাইলের প্রকৃতি	দুর্বল নিউক্লিওফাইল যেমন : পানি, অ্যালকোহল S_N1 দিয়ে থাকে।	তীব্র বা শক্তিশালী নিউক্লিওফাইল যেমন অ্যালকক্সাইড আয়ন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন S_N2 দিয়ে থাকে।
দ্রাবকের প্রকৃতি	পোলার দ্রাবকে ঘটে	কম পোলার বা ননপোলার দ্রাবকে ঘটে
অনুঘটক	Ag^+ , AlCl_3 , ZnCl_2 ইত্যাদি।	অনুঘটকের ভূমিকা নেই।

[কবীর স্যার] — বইয়ে "জ্যামিতিক গঠন" সারিতে S_N1 এর ঘরে "অপরিবর্তিত" লেখা; আসলে S_N1 এ সমতলীয় কার্বোক্যাটায়ন হয় বলে উৎপাদ রেসিমিক (আংশিক উল্টানো) হয়। S_N2 তে Walden inversion।

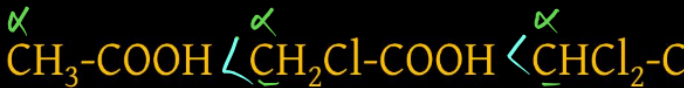
স্যারের স্লাইড ১২৬

বিগত বছরের প্রশ্ন : অ্যালকাইল হ্যালাইড ও গ্রিগনার্ড

Retina পৃ. ৭৯

✍ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

1. S_N1 বিক্রিয়ায় কতগুলো ধাপ রয়েছে? (ডে.ভ.প. ২১-২২)
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Ans : B
2. গ্রিগনার্ড বিকারক হলো-(মে.ভ.প. ০৮-০৯)
A. CH_3ONa B. $\text{R}'\text{BaCl}$ C. RMgX D. $\text{R}'\text{CaX}$ Ans : C
3. $(\text{CH}_3)_3\text{CBr}$ ও জলীয় NaOH এর বিক্রিয়া কোন শ্রেণীর? (মে.ভ.প. ০৭-০৮)
A. S_N1 B. S_N2 C. E_2 D. কোনটিই নয় Ans : A ($3^\circ \text{RX} \rightarrow S_N1$)



অ্যালকোহলের শ্রেণীবিভাগ

- গঠন অনুসারে → অ্যালিফেটিক ; অ্যারোমেটিক
- বন্ধন প্রকৃতি অনুসারে → সম্পৃক্ত (একক বন্ধন) ; অসম্পৃক্ত (দ্বি বা ত্রি-বন্ধন)
- OH- মূলকের সংখ্যা অনুসারে → মনোহাইড্রিক ; ডাইহাইড্রিক (ইথিলিন গ্লাইকল) ; ট্রাইহাইড্রিক (গ্লিসারিন) ; পলিহাইড্রিক (সরবিটল)
- মনোহাইড্রিক → OH- মূলকের অবস্থান অনুসারে → 1° ; 2° ; 3°

✦ Must Know... অ্যালকোহলের ভৌত ধর্ম

- পানিতে অ্যালকোহলসমূহের দ্রবণীয়তার ক্রম নিম্নরূপ : $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$
- অ্যালকোহলের প্রতিস্থাপনের বিক্রিয়ার ক্রম : $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$
- অ্যালকোহলসমূহের স্ফুটনাঙ্ক ও ঘনত্ব বৃদ্ধির ক্রম : $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
- অ্যালকোহলের অম্লীয় ধর্মের ক্রম : $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
- অ্যালকোহল এসিড এবং ক্ষারক উভয় প্রকার (অম্লীয় ও ক্ষারীয়) ধর্ম প্রদর্শন করে
- অ্যালকোহলের সমানুতা ৩ ধরনের। অবস্থান, চেইন ও কার্যকরীমূলক সমানুতা।
- লুকাস বিকারকের সাথে অ্যালকোহলের সক্রিয়তার ক্রম : $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\text{-OH}$ [সজ্জিত স্যার]

এক নজরে

প্রকার	বিবরণ
i. মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল (একটি –OH মূলক)	১. প্রাইমারি (1°) অ্যালকোহলঃ একযোজী $\text{-CH}_2\text{OH}$ মূলক থাকে। ২. সেকেন্ডারি (2°) অ্যালকোহলঃ দ্বি-যোজী $>\text{CHOH}$ মূলক থাকে। ৩. টারশিয়ারি (3°) অ্যালকোহলঃ ত্রি-যোজী $\equiv\text{C-OH}$ মূলক থাকে।
ii. পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল (একাধিক –OH মূলক)	উদাহরণঃ ইথিলিন গ্লাইকল, গ্লিসারিন (গ্লিসারল), সরবিটল। পলিহাইড্রিক অ্যালকোহলসমূহ moisturizing agent রূপে চোখের ড্রপ (চোখের dryness এর জন্য) এবং স্কিনের বিভিন্ন ক্রিম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এসব পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল –OH মূলকের মাধ্যমে H-বন্ধন দ্বারা বায়ু থেকে পানি অণুকে আবদ্ধ রাখে।

[কবীর স্যার]

△ পানিতে দ্রাব্যতা $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (শাখা বাড়লে অণু গোলাকার, সমাণুদের মধ্যে) — কিন্তু স্ফুটনাঙ্ক উল্টো $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ । গুলিয়ে ফেলো না।

বিষয়	বিবরণ
সংজ্ঞা	• অ্যামোনিয়া অণুর এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যালকাইল বা অ্যারাইল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে সব যৌগের উদ্ভব ঘটে, এদেরকে অ্যামিন বলে।
বিশেষ তথ্য	• অ্যালকোহলকে যেমন পানির জৈব জাতক বলা হয়, একইভাবে অজৈব অ্যামোনিয়া (NH_3)-এর জৈব জাতক হলো অ্যামিনসমূহ।

✦ Must Know... অ্যামিনের ভৌত ধর্ম

- অ্যালিফেটিক অ্যামিনসমূহ অ্যামোনিয়ার চেয়ে বেশি ক্ষারধর্মী হয়।
- অ্যামিনসমূহের ক্ষারধর্মীতার ক্রম হলোঃ $(2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > 0^\circ)$ $\text{R}_2\text{NH} > \text{RNH}_2 > \text{R}_3\text{N} > \text{NH}_3 > \text{ArNH}_2$ ।
- অ্যালিফেটিক অ্যামিনসমূহ মাছের ন্যায় আঁশটে গন্ধযুক্ত।
- দ্রাব্যতা : অ্যামিনসমূহ পানিতে দ্রবণীয়। অবশ্য, আণবিক ভর বাড়ার সাথে দ্রাব্যতা কমে যায়। উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট অ্যামিনগুলো জৈব দ্রাবক যেমনঃ বেনজিন, ইথার, অ্যালকোহল ও ক্লোরোফরমে দ্রবণীয়।

বিশেষ তথ্য

যৌগ	K_b	pK_b
NH_3	1.8×10^{-5}	4.74
CH_3NH_2	4.4×10^{-4}	3.36
$(CH_3)_2NH$	6.0×10^{-4}	3.23
$(CH_3)_3N$	6×10^{-5}	4.22

K_b বেশি = pK_b কম = বেশি ক্ষারীয় $\rightarrow 2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > NH_3$

অ্যামিনের শ্রেণীবিভাগ

ভিত্তি	প্রকার
গঠন অনুসারে (৩ প্রকার)	১. অ্যালিফ্যাটিক বা অ্যালকাইলঃ CH_3-NH_2 , $(CH_3)_2-NH$ ২. অ্যারোমেটিক বা অ্যারাইল ৩. সাইক্লিক বা বিষম চাক্রিক : পাইরোল ও পিরিডিন বিষমচাক্রিক অ্যারোমেটিক এবং সাইক্লোইথিলিন, পাইরোলিডিন বিষমচাক্রিক অ্যালিফেটিক অ্যামিনের উদাহরণ
অ্যামোনিয়ায় প্রতিস্থাপকের সংখ্যা অনুসারে	১. প্রাইমারি (১°) ২. সেকেন্ডারি (২°) ৩. টারসিয়ারি (৩°) ৪. কোয়ারটারনারি লবণ

[কবীর স্যার]

স্যারের স্লাইড ১৩০

জৈব এসিডের উৎস

Retina পৃ. ৫২

এসিড অণুর সংকেত	নাম	উৎস
$H-COOH$	ফরমিক এসিড	এ এসিডটি পিপড়া/ভিমরুলে পাওয়া যায়। পিপড়ার ল্যাটিন নাম 'ফরমিক'।
CH_3-COOH	অ্যাসিটিক এসিড	এ এসিডটি ভিনেগারের একটি উপাদান। ভিনেগার এর ল্যাটিন নাম 'এসিটাম'।
CH_3-CH_2-COOH	প্রোপানোয়িক এসিড	প্রথম আবিষ্কৃত একটি চর্বিতে এটা পাওয়া যায়। ল্যাটিন ভাষায় প্রথম চর্বি মানে 'প্রপায়োনাস'।
$CH_3-CH_2-CH_2-COOH$	বিউটানোয়িক এসিড	মাখনে এ এসিড থাকে। মাখনের ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'বিউটাইরাম'।

বিগত বছরের প্রশ্ন

কোনটিতে অ্যালকোহল ও এসিড কার্যকরী মূলক উভয়ই বিদ্যমান? (মে.ভ.প. : ২৩-২৪)

A. অক্সালিক এসিড B. ফিউমারিক এসিড C. ম্যালিক এসিড D. ল্যাকটিক এসিড Ans : D (ল্যাকটিক এসিড = $CH_3-CH(OH)-COOH$)

স্যারের স্লাইড ১৩০

বিগত প্রশ্ন + কার্বক্সিলিক এসিড : Must Know শ্রেণীবিভাগ, বিক্রিয়া, ভৌত ধর্ম

Retina পৃ. ৯২

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

১. কোন যৌগ অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়? (মে.ভ.প. ২৩-২৪)

A. ethyl formate B. methyl alcohol C. methane D. acetylene Ans : B*

২. কোন যৌগ অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া দেয়? (মে.ভ.প. ২২-২৩)

A. Cl_3C-CHO B. $H-CHO$ C. CH_3CH_2CHO D. C_6H_5CHO Ans : C

৩. নিম্নের কোন পরীক্ষার সময় টেস্ট টিউবের তলায় Cu_2O এর লাল হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে? (মে.ভ.প. ০৩-০৪)

A. লিটমাস পরীক্ষা B. ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষা C. $FeCl_3$ দ্রবণ পরীক্ষা D. $NaHCO_3$ দ্রবণ পরীক্ষা Ans : B

* প্রথম প্রশ্নে কোনো অপশনই আসলে অ্যালডল দেয় না (মিথাইল অ্যালকোহলে কার্বনিল নেই)। বইয়ের/বোর্ডের উত্তর B দেওয়া; সম্ভবত প্রশ্নে ত্রুটি ছিল। ধারণা মনে রাখো: $\alpha-H$ যুক্ত অ্যালডিহাইড/কিটোন অ্যালডল দেয়।

Must Know... কার্বক্সিলিক এসিডের শ্রেণীবিভাগ

গঠন অনুসারে → অ্যালিফেটিক ; অ্যারোমেটিক

-COOH মূলকের সংখ্যা অনুসারে

মনোকার্বক্সিলিক/ফ্যাটি এসিড

সম্পৃক্ত → প্রোপানোয়িক এসিড $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$, স্টিয়ারিক এসিড $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$, পামিটিক এসিড $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$

অসম্পৃক্ত → অ্যাক্রালিক এসিড $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$, অলিয়িক এসিড $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$, লিনোলিক এসিড $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$

ডাইকার্বক্সিলিক এসিড → অক্সালিক এসিড, ম্যালোনিক এসিড, সাক্সিনিক এসিড, টারটারিক এসিড, থ্যালিক এসিড

পলিকার্বক্সিলিক এসিড → সাইট্রিক এসিড, মেলোটিক এসিড

কার্বক্সিলিক এসিডের বিক্রিয়া — প্রধানত ৫ ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে ($\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{H}$ অণুর অংশ অনুযায়ী)

- কার্বক্সিলিক মূলকের হাইড্রোজেন (H) পরমাণুর প্রতিস্থাপন
- কার্বক্সিলিক মূলকের হাইড্রক্সিল ($-\text{OH}$) গোষ্ঠীর প্রতিস্থাপন
- কার্বক্সিলিক মূলকের কার্বনিল ($>\text{C}=\text{O}$) অংশের বিক্রিয়া
- কার্বক্সিল ($-\text{COOH}$) মূলকের বিক্রিয়া
- অ্যালকাইল/অ্যারাইল ($\text{R}-$) মূলকে প্রতিস্থাপন

ভৌত ধর্ম

- এক ক্ষারকীয় জৈব এসিডের প্রথম নয়টি (C_1-C_9) সদস্য বর্ণহীন তরল, উচ্চতর সদস্যগুলো বর্ণহীন কঠিন মোমের মতো।
- নিম্নতর সদস্যদের বাঁঝাল গন্ধ থাকলেও উচ্চতর সদস্যগুলো গন্ধহীন।

স্যারের স্লাইড ১৩০

কার্বক্সিলিক এসিড : অম্লধর্ম (pK_a), উৎস, চর্বি-তেল, প্রস্তুতি, Must Know

Retina পৃ. ৯৩

কার্বক্সিলিক এসিডের অম্লধর্ম

এসিডের নাম	সংকেত	pK_a
(১) ফরমিক এসিড	$\text{H}-\text{COOH}$	3.74
(২) এসিটিক এসিড	$\text{H}_3\text{C}-\text{COOH}$	4.74
(৩) প্রোপানোয়িক এসিড	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$	4.85
(৪) বেনজয়িক এসিড	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$	4.19

pK_a কম = শক্তিশালী এসিড → $\text{HCOOH} > \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

কতিপয় জৈব এসিড ও তাদের উৎস

এসিড	উৎস
১. অ্যাসিটিক এসিড	ভিনেগার (6-10%)
২. বিউটানোয়িক এসিড	মাখন বা বাটার
৩. ফরমিক এসিড	পিঁপড়া ও ভিমরুলের গ্লান্দ
৪. স্টিয়ারিক এসিড	প্রাণিজ চর্বি ও উদ্ভিদের তৈল
৫. পামিটিক এসিড	পাম অয়েল

চর্বি ও তৈলের পার্থক্য

বিষয়	চর্বি	তৈল
ফ্যাটি এসিডের ধরন	• সম্পৃক্ত উচ্চতর ফ্যাটি এসিড যেমন পামিটিক এসিড ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$) ও স্টিয়ারিক এসিড ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$) এর ট্রাইগ্লিসারিন এস্টার হলো প্রাণিজ কঠিন চর্বি।	• অসম্পৃক্ত উচ্চতর ফ্যাটি এসিড যেমন অলিয়িক এসিড ($\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}^*$) ও লিনোলিক এসিড ($\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$) এর গ্লিসারিন এস্টার হলো উদ্ভিদ তৈল।
গলনাঙ্ক	• 20°C এর বেশি হয়।	• 20°C এর কম হয়।

* বইয়ের এই ছকে অলিয়িক এসিডও " $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$ " ছাপা; সঠিক $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ (আগের পৃষ্ঠার শ্রেণীবিভাগেও তাই)।

জৈব এসিডের প্রস্তুতি — কার্বক্সিলিক এসিডের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালি

বিক্রিয়ার নাম	প্রধান বিক্রিয়ক	বিক্রিয়া
জারণ	প্রাইমারি অ্যালকোহল এবং অ্যালডিহাইড/কিটোন	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$ (ইথানল) $\xrightarrow{[\text{O}]}$ $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$ (ইথান্যাল) $\xrightarrow{[\text{O}]}$ $\text{H}_3\text{C}-\text{COOH}$ (ইথানোয়িক এসিড)
আর্দ্র-বিশ্লেষণ	নাইট্রাইল বা সায়ানাইড যৌগ	$\text{R}-\text{CN} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{HX} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{R}-\text{COOH} + \text{NH}_4\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{SO}_4$)

বিক্রিয়ার নাম	প্রধান বিক্রিয়ক	বিক্রিয়া
গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে কার্বনেশন	গ্রিগনার্ড বিকারক	$\text{RMgX} - \text{CO}_2 \rightarrow \text{RCOOMgX} - \text{H}^+ \rightarrow \text{RCOOH}$
এস্টার থেকে	এস্টার + পানি	কার্বক্সিলিক এসিড + অ্যালকোহল
	ট্রাইগ্লিসারাইড চর্বি + পানি	কার্বক্সিলিক এসিড + গ্লিসারল / গ্লিসারিন

Must Know...

- ফরমিক এসিড (H-COOH) টলেন বিকারক পরীক্ষায় সিলভার দর্পন গঠন করে। [কবীর স্যার]
- ইথানল ইথানয়িক এসিডের তুলনায় খুবই দুর্বল এসিড।
- অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানোয়িক এসিড ফরমিক এসিড অপেক্ষা দশ গুণ দুর্বল এসিড।
- শক্তি বা তীব্রতার ক্রমানুসারে- $\text{H-COOH} > \text{CH}_3\text{-COOH} > \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$
- ফরমিক এসিড HCOOH এর $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$, $\text{p}K_a = 3.74$

* বইয়ে $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ ছাপা — এটা অ্যাসিটিক এসিডের মান। $\text{p}K_a = 3.74$ হলে $K_a = 1.8 \times 10^{-4}$ ।

স্যারের স্লাইড ১৩০ কার্বক্সিলিক এসিড : অল্পত্বের ক্রম, শিল্প প্রস্তুতি, মনে রাখা সহজ, ফ্যাটি এসিড

Retina পৃ. ৯৪

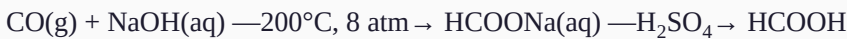
- অ্যাসিটিক এসিড CH_3COOH এর $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, $\text{p}K_a = 4.74$
- শক্তি বা তীব্রতার ক্রমানুসারে- $\text{H}_3\text{CCOOH} < \text{Cl-CH}_2\text{-COOH} < \text{Cl}_2\text{-CH-COOH} < \text{Cl}_3\text{-C-COOH}$ (— প্রভাব যত বেশি, এসিড তত শক্তিশালী)
- ফরমিক এসিড বা মিথানোয়িক এসিড (H-COOH) অ্যালডিহাইড (বিজারক) ও এসিড উভয়রূপে ক্রিয়া করে।

পাইরোলিগনিয়াস এসিড হতে বিশুদ্ধ অ্যাসিটিক এসিড প্রস্তুতি (শিল্প পদ্ধতি)

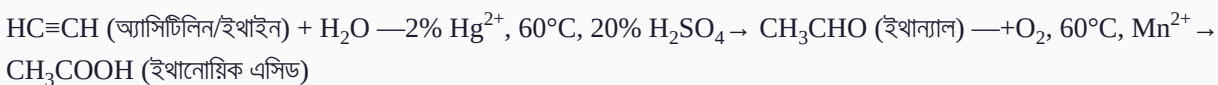
নরম কাঠ — অন্তর্ধূম পাতন, $300-350^\circ\text{C} \rightarrow$ পাইরোলিগনাস এসিড (8-10% অ্যাসিটিক এসিড, 2-4% মিথানল) — $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca-ইথানয়েট} - \text{H}_2\text{SO}_4, \Delta, 200^\circ\text{C} \rightarrow$ ইথানোয়িক এসিড — শীতলীকরণ $\rightarrow$ **গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক এসিড (সাদা কেলাস)**

ফরমিক এসিড বা মিথানোয়িক এসিড প্রস্তুতি

প্রায় 200°C ও 8 atm চাপে CO ও NaOH বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ফরমেট উৎপন্ন করে। এটিকে লঘু H_2SO_4 সহ আর্দ্র বিশ্লেষণের পর উৎপন্ন ফরমিক এসিডকে 101°C -এ পাতিত তরলরূপে সংগ্রহ করা হয়।



অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানোয়িক এসিড প্রস্তুতি



💡 মনে রাখা সহজ...

- এস্টারের আর্দ্র বিশ্লেষণে জৈব এসিড ও অ্যালকোহল পাওয়া যায়।
- ফরমিক এসিড বা মিথানোয়িক এসিড (H-COOH) অ্যালডিহাইড (বিজারক) ও এসিড উভয়রূপে ক্রিয়া করে।
- অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানোয়িক এসিড, ফরমিক বা মিথানোয়িক এসিড অপেক্ষা দশ গুণ বেশি দুর্বল হয়।
- অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানোয়িক এসিড অপেক্ষা ক্লোরো অ্যাসিটিক এসিড সবল এসিড।

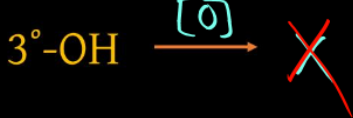
ফ্যাটি এসিড : অ্যালিফেটিক মনোকার্বক্সিলিক এসিড শ্রেণিকে ফ্যাটি এসিড বলে।

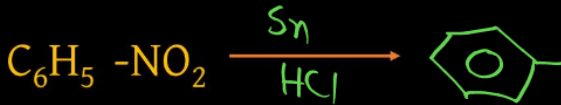
সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড :

- প্রোপানোয়িক এসিড $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
- স্টিয়ারিক এসিড $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$
- পামিটিক এসিড $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$

অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড :

- অ্যাক্রালিন এসিড $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$
- অলিয়িক এসিড $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$
- লিনোলিক এসিড $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$





1 step

বিষয়	বিবরণ
সংজ্ঞা	শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে অ্যালকাইল বা অ্যারাইল হ্যালাইডসমূহকে ($X = I, Br, Cl-$) ম্যাগনেসিয়ামসহ রিফ্লাক্স করলে অ্যালকাইল বা অ্যারাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড, $(RMgX/ArMgX)$ নামক একটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ও মূল্যবান বিকারক তৈরি হয়।
আবিষ্কারক	ফরাসি বিজ্ঞানী ভিক্টর গ্রিগনার্ড
উৎপন্নকারী বিক্রিয়া	$RX + Mg \xrightarrow{\text{Dry Ether}} RMgX$
বৈশিষ্ট্য	- কঠিন অবস্থায় গ্রিগনার্ড অস্থায়ী ও বিস্ফোরক - ইথার দ্রাবকে এটি স্থায়িত্ব লাভ করে - গ্রিগনার্ড বিকারক একটি কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক

গ্রিগনার্ড বিকারক ও এর প্রস্তুতি

- গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির জৈবযৌগ প্রস্তুত করা হয়।
- গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুতিতে বিক্রিয়ক RX এর দ্রাবকরূপে এবং উৎপন্ন গ্রিগনার্ড বিকারকের স্থায়িত্ব প্রদান ও সংরক্ষণে **Solvating agent** রূপে শুষ্ক ইথার ব্যবহৃত হয়।
- পানির (ও অ্যালকোহলের) অনুপস্থিতি শুষ্ক ইথারকে **aprotic polar solvent** রূপে ব্যবহার করে গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুত করা হয়।

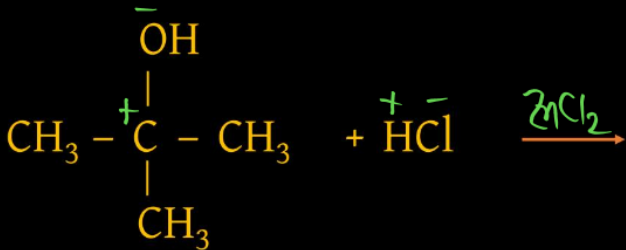
গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে জৈব যৌগসমূহ প্রস্তুতি

- + $H_2O \rightarrow$ মিথেন (CH_4)/বেনজিন (C_6H_6) [$ArMgX$ এর ক্ষেত্রে]
- + $1^\circ R-OH \rightarrow$ উচ্চতর অ্যালকেন ($R-R$)*
- $\rightarrow$ অ্যালকোহল $\rightarrow 1^\circ R-OH$ ($HCHO$ থেকে) ; $2^\circ R-OH$ (অন্য অ্যালডিহাইড থেকে) ; $3^\circ R-OH$ (কিটোন থেকে)*
- $\rightarrow$ অ্যালডিহাইড
- $\rightarrow$ কিটোন
- + $CO_2 \rightarrow$ কার্বক্সিলিক এসিড ($R-COOH$)
- + $NH_3 \rightarrow$ অ্যামিন ($R-NH_2$)*
- $\rightarrow$ হ্যালাজিনেটেড ইথার
- $\rightarrow$ ইথার

* বইয়ে তিন ধরনের অ্যালকোহলের পাশে "অন্য অ্যালডিহাইড থেকে" ছাপা — সঠিকটা উপরে বসানো হয়েছে। $RMgX + R'OH$ বা NH_3 আসলে অ্যালকেন ($R-H$) দেয় (সক্রিয় H থাকায়), $R-R$ বা $R-NH_2$ নয় — বইয়ের দাবিগুলো সতর্কভাবে নিও; HSC বোর্ডের জন্য স্যারের নোটের (পৃ. ৪৭-৪৮) বিক্রিয়াগুলোই মুখ্য।

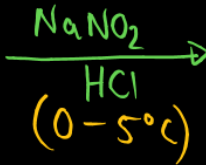
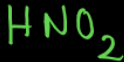








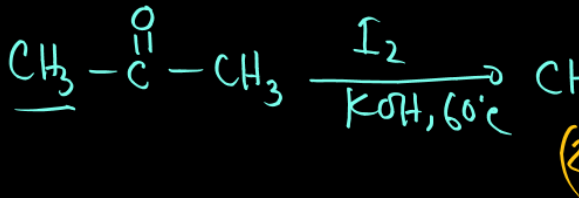
+



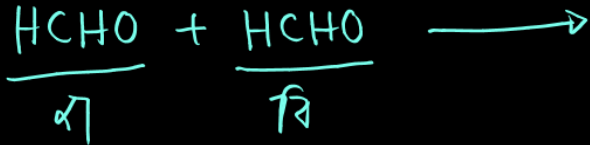


↓
(કર્ટાચી દ્રવ્ય) —> દુર્બલ સ્વરૂપ

ફેરફેરે દુર્બલ સ્વરૂપ આપાડેડાલ
સાથે જોડે જોડે જોડે જોડે । કિન્નુ કિન્નુ







ইথিন	ইথাইন
অ্যামোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্যে ইথিন গ্যাস চালনা করলে কোনো অধঃক্ষেপ পড়ে না। বিক্রিয়া : $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3 \rightarrow$ কোনো অধঃক্ষেপ পড়ে না।	অ্যামোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্যে ইথাইন গ্যাস চালনা করলে সিলভার ইথাইনাইড (সিলভার অ্যাসিটাইড) এর সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। বিক্রিয়া : $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H} + 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3 \rightarrow \text{Ag}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Ag} \downarrow$ (সাদা অধঃক্ষেপ) + $2\text{NH}_4\text{NO}_3 + 2\text{NH}_3$
অ্যামোনিয়া যুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যে ইথিন গ্যাস চালনা করলে কোনো অধঃক্ষেপ পড়ে না। বিক্রিয়া : $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Cu}(\text{NH}_3)_2\text{Cl} \rightarrow$ কোনো অধঃক্ষেপ পড়ে না।	অ্যামোনিয়া যুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যে ইথাইন গ্যাস চালনা করলে কপার ইথাইনাইড (কপার অ্যাসিটাইড) এর লাল অধঃক্ষেপ পড়ে। বিক্রিয়া : $\text{HC}\equiv\text{CH} + 2\text{Cu}(\text{NH}_3)_2\text{Cl} \rightarrow \text{Cu}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{Cu} \downarrow$ (লাল অধঃক্ষেপ) + $2\text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{NH}_3$

[লিংকন স্যার]

⚠ **সংশোধন:** বইয়ে কপার অ্যাসিটাইডের বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক " $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ " ছাপা — সঠিক $\text{HC}\equiv\text{CH}$ (ইথাইন)। আর সমতার জন্য $2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3/2\text{Cu}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}$ এর সাথে উৎপাদে $2\text{NH}_4\text{X} + 2\text{NH}_3$ লাগবে।

পার্থক্যসূচক পরীক্ষা	অ্যালকেন	অ্যালকিন	অ্যালকাইন
১. ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা : (অসম্পূর্ণতার পরীক্ষা) : নমুনা জৈব যৌগের সাথে CCl_4 এ দ্রবীভূত লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকানো হয়	কোন বিক্রিয়া হয় না	ব্রোমিনের লাল বর্ণ দূরীভূত হয়	ব্রোমিনের লাল বর্ণ দূরীভূত হয়
২. বেয়ার পরীক্ষা : নমুনা জৈব যৌগের সাথে KMnO_4 এর গোলাপী বর্ণের দ্রবণ যোগ করা হয়	গোলাপী বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না	গোলাপী বর্ণ দূরীভূত হয়	গোলাপী বর্ণ দূরীভূত হয়
৩. অ্যামোনিয়া-যুক্ত AgNO_3 দ্রবণ	কোন বিক্রিয়া ঘটে না	কোন বিক্রিয়া ঘটে না	সিলভার অ্যালকাইনাইডের সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়ে
৪. অ্যামোনিয়া-যুক্ত Cu_2Cl_2 দ্রবণ	কোন বিক্রিয়া ঘটে না	কোন বিক্রিয়া ঘটে না	কপার অ্যালকাইনাইডের লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়
৫. অল্পধর্ম	নেই	নেই	আছে

[কবীর স্যার] — ৩, ৪ ও ৫ নং শুধু প্রান্তীয় অ্যালকাইনের ($\text{C}-\text{H}$ যুক্ত) জন্য প্রযোজ্য; যেমন ২-বিউটাইন অধঃক্ষেপ দেয় না।

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

- কোনটি অপ্রতিসম অ্যালকিন? (মে.ভ.প. ২২-২৩)
A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ B. $\text{ClCH}=\text{CHCl}$ C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ D. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CHCH}_3$ Ans: C
- কোন অ্যালকোহলটি নিরুদিত হয়ে অ্যালকিন গঠন করতে পারে না? (ডে.ভ.প. ২১-২২)
A. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ C. CH_3OH D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$ Ans : C
- নিম্নের কোন নিরুদক এর প্রভাবে 160°C তাপমাত্রায় ইথানল থেকে অসম্পূর্ণ যৌগ ইথিলিন উৎপন্ন হয়? (মে.ভ.প. ১১-১২)
A. H_3PO_4 B. H_2SO_4 C. HCl D. HNO_3 Ans : B
- উর্টজ বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোন ধরনের অ্যালকেন উৎপন্ন হয়? (মে.ভ.প. ০৯-১০)
A. নিম্নতর B. উচ্চতর C. সমমানের D. কোনটিই নয় Ans : B

কতিপয় বাণিজ্যিক অ্যালকোহলের সংযুক্তি ও ব্যবহার

বাণিজ্যিক অ্যালকোহল	সংযুক্তি
১. রেকটিফাইড স্পিরিট	95.6% ইথানল + 4.4% পানি [এর স্ফুটনাঙ্ক হলো 78.1°C]
২. মিথিলেটেড স্পিরিট	95.6% ইথানল + বিষাক্ত 5-10% মিথানল + 3% বেনজিন এবং ন্যাপথা ও দুর্গন্ধযুক্ত পিরিডিন
৩. বাণিজ্যিক মিথিলেটেড স্পিরিট	95% রেকটিফাইড স্পিরিট + 5% মিথানল
৪. মিনারাল ন্যাপথা স্পিরিট	90% রেকটিফাইড স্পিরিট + 9% মিথানল + 1% পেট্রোল
৫. পাওয়ার অ্যালকোহল	বিশুদ্ধ ইথানল + বেনজিন + পেট্রোল
৬. প্রুফ স্পিরিট	57.1% বিশুদ্ধ ইথানল + 42.9% পানি
৭. উড-স্পিরিট	98% মিথানল + 1-2% অ্যাসিটোন
৮. পরম অ্যালকোহল	99.5% ইথাইল অ্যালকোহল [কবীর স্যার]
৯. র‍্যাবিং অ্যালকোহল	70% ইথানল + 30% পানি

অ্যালকোহলের বিক্রিয়া — অ্যালকোহল প্রধানত ৫ প্রকার বিক্রিয়া প্রদর্শন করে

১. হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন : এস্টারিকরণ : অ্যালকোহল + এসিড → এস্টার + পানি

২. H- বিচ্যুতি: 1° অ্যালকোহল —Cu, 300°C → অ্যালডিহাইড ; 2° অ্যালকোহল —Cu, 300°C → কিটোন

৩. -OH মূলক প্রতিস্থাপন: অ্যালকোহল + সক্রিয় ধাতু (Na, K, Mg) → ধাতব অ্যালকক্সাইড ; অ্যালকোহল + কার্বক্সিলিক এসিড —H₂SO₄ → এস্টার

৪. জারণ বিক্রিয়া : অ্যালকোহল + [O] —K₂Cr₂O₇/H₂SO₄ → কার্বক্সিলিক এসিড

৫. নিরুদন বিক্রিয়া : অ্যালকোহল + H₂SO₄ —165°C, অতিরিক্ত H₂SO₄ → ইথিন ; অ্যালকোহল + H₂SO₄ —140°C, অতিরিক্ত অ্যালকোহল → ইথার

বইয়ের শ্রেণিকরণে সামান্য গোলমাল আছে: Na এর সাথে বিক্রিয়া আসলে -OH এর H প্রতিস্থাপন (R-ONa + H₂), আর এস্টারিকরণে অ্যালকোহলের H ও এসিডের -OH বেরিয়ে যায়। স্যারের নোট পৃ. ৪৯ এর ছক অনুসরণ করো।

প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য

পরীক্ষা	অ্যালকোহল	পর্যবেক্ষণ
১. লুকাস বিকারক (গাঢ় HCl + অনার্দ্র ZnCl ₂)	1° অ্যালকোহল	কক্ষতাপমাত্রায় কোন অধঃক্ষেপ দেয় না
	2° অ্যালকোহল	আস্তে আস্তে বিক্রিয়া করে ৫-১০ মিনিট পর অধঃক্ষেপ পড়ে
	3° অ্যালকোহল	সাথে সাথেই অ্যালকাইল ক্লোরাইডের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে
২. জারণ বিক্রিয়া	1° অ্যালকোহল	প্রথমে অ্যালডিহাইড পরে এসিড উৎপন্ন হয়।
	2° অ্যালকোহল	একই C বিশিষ্ট কিটোন উৎপন্ন হয়, পরে কম C বিশিষ্ট এসিড উৎপন্ন হয়
	3° অ্যালকোহল	এসিড দ্রবণে প্রথমে কম C বিশিষ্ট কিটোন ও পরে কিটোন থেকে কম C বিশিষ্ট এসিড উৎপন্ন হয়

পরীক্ষা	অ্যালকোহল	পর্যবেক্ষণ
৩. ডিহাইড্রোজিনেশন	1° অ্যালকোহল	অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়
	2° অ্যালকোহল	কিটোন উৎপন্ন হয়
	3° অ্যালকোহল	অ্যালকিন ও পানি উৎপন্ন হয়

[কবীর স্যার] — লুকাস পরীক্ষায় আসলে "অধঃক্ষেপ" নয়, অদ্রবণীয় অ্যালকাইল ক্লোরাইডের জন্য ঘোলাটে ভাব (turbidity) দেখা যায়।

স্যারের স্লাইড ১৪৪

ইথার : শনাক্তকরণ, জানা আছে কি, বিশেষ তথ্য, অ্যালকোহল বনাম ইথার

Retina পৃ. ৮৪-৮৫

ইথারের শনাক্তকারী পরীক্ষা

- Na ধাতুসহ পরীক্ষা : কোন বিক্রিয়া করে না
- PCl_5 সহ পরীক্ষা : POCl_3 গঠিত হয় কিন্তু HCl নির্গত হয় না
- গাঢ় H_2SO_4 সহ পরীক্ষা : অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় যা PCl_5 এর সাথে বিক্রিয়া করে HCl তৈরি করে

● জানা আছে কি?

- ইথার সাধারণত ক্ষার, খনিজ এসিড, কার্বক্সিলিক এসিড, ধাতব সোডিয়াম প্রভৃতির সাথে বিক্রিয়া করে না। এ নিষ্ক্রিয়তার কারণ ইথারে কোনো সক্রিয় কার্যকরী গ্রুপ নেই। তবে ইথারে দ্বিমেরু ভ্রামক আছে এবং ইথোক্সি ইথেনের ক্ষেত্রে এ মান 1.12D.
- ইথার সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ুর O_2 এর সংস্পর্শে বিক্রিয়া করে খুব বিষাক্ত ও বিস্ফোরণধর্মী ডাইইথাইল পারঅক্সাইড ($\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$) গঠন করে। তাই ইথারকে সরু মুখবিশিষ্ট বাদামি বা কালো বোতলে সিল করা অবস্থায় কালো কাগজে মুড়িয়ে রাখা হয়; যাতে বোতলে বায়ু ও আলো প্রবেশ করতে না পারে।
- ইথারের নমুনায় পারঅক্সাইডের উপস্থিতি শনাক্তকরণ : ইথারের কোনো নমুনায় স্টার্চ মিশ্রিত KI এর জলীয় দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকালে যদি দ্রবণটি নীল হয়, তবে ঐ ইথারের নমুনায় পারঅক্সাইড তৈরি হয়ে আছে বোঝায়। এক্ষেত্রে পারঅক্সাইড KI কে আয়োডিনে জারিত করে এবং উৎপন্ন I_2 স্টার্চের সাথে বিক্রিয়ায় নীল বর্ণের জটিল যৌগ গঠন করে।
- ইথার থেকে পারঅক্সাইড দূরীকরণ : চেতনানাশকরূপে এবং সেলুলোজ এস্টার, তৈল-চর্বি ও রেজিনের উত্তম দ্রাবকরূপে ইথার ব্যবহৃত হয়। এজন্য পারঅক্সাইডমুক্ত ইথার প্রয়োজন। তাই FeSO_4 অথবা Na_2SO_3 বিজারক দ্রবণসহ ইথারকে ঝাঁকিয়ে নিলে পারঅক্সাইড মুক্ত ইথার পাওয়া যায়।
- পারঅক্সাইড যাতে না হয়, সেজন্য ইথারের বোতলে অল্প পরিমাণ কিউপ্রাস অক্সাইড, ইথানল বা হাইড্রোকুইনোন ($\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$, p-ডাই হাইড্রক্সি বেনজিন) যোগ করা হয়।

বিশেষ তথ্য

বিষয়	বিবরণ
রাসায়নিক বিক্রিয়া	- ইথার ক্ষার, ক্ষারীয় ধাতু, লঘু জারণ ও বিজারণ প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় থাকে। - জারণ: ইথার আলোর উপস্থিতিতে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে পার-অক্সাইড নামক বিস্ফোরক দ্রব্য সৃষ্টি করে। H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া : ইথার বরফ শীতল H_2SO_4 এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সোনিয়াম লবণ গঠন করে। কিন্তু ইথারকে গাঢ় H_2SO_4 সহ উত্তপ্ত করলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।
ইথারের ব্যবহার	- চেতনানাশক হিসেবে ব্যবহার হয়। - সেলুলোজ এস্টার, তৈল-চর্বি এবং রেজিনের উত্তম দ্রাবক রূপে ব্যবহার হয়।

◆ খেয়াল করো... অ্যালকোহল ও ইথারের পার্থক্য

বিষয়	অ্যালকোহল	ইথার
১. সাধারণ সংকেত	$C_nH_{2n+1}OH$	$C_nH_{2n+2}O$ বা $R-O-R$ বা $R-O-R'$
২. কার্যকরী মূলক	$-OH$	$\equiv C-O-C\equiv$
৩. সক্রিয়তা	সক্রিয় যৌগ	অত্যন্ত নিম্ন সক্রিয়তা
৪. গন্ধ	মিষ্টি গন্ধযুক্ত	ইথারীয় গন্ধ
৫. ধর্ম	উভধর্মী পদার্থ	লুইস ক্ষারক
৬. স্ফুটনাঙ্ক	বেশি	কম
৭. H-বন্ধন গঠন	করতে পারে	করতে পারে না
৮. বন্ধন প্রকৃতি	আংশিক পোলার	অপোলার
৯. ধাতব Na	H_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়	করে না
১০. PCl_5	HCl গ্যাস নির্গত হয় যা NH_3 সিক্ত কাচ দণ্ডের সংস্পর্শে সাদা ঘন ধোয়া সৃষ্টি করে	$POCl_3$ গঠিত হয় কিন্তু HCl নির্গত হয় না
১১. জারণ	জারিত হয়ে প্রথমে অ্যালডিহাইড এবং পরে এসিড উৎপন্ন করে।	সহজে জারিত হয় না
১২. লুকাস বিকারক	$R-CH_2OH + \text{গাঢ় } HCl \xrightarrow{ZnCl_2} R-CH_2Cl$ (অ্যালকাইল ক্লোরাইড) + H_2O	করে না
১৩. গাঢ় H_2SO_4	$R-CH_2-OH + \text{(গাঢ়) } H_2SO_4 \rightarrow R-CH_2SO_4H$ (অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট) + H_2O	$R-O-R + H_2SO_4(\text{Conc}) \rightarrow R-SO_4H + R-OH$

স্যারের স্লাইড ১৪৪

ক্লোরোফর্ম : বিক্রিয়া, ধর্ম, প্রয়োগ ও ক্ষতিকর প্রভাব

Retina পৃ. ৭৮

ক্লোরোফর্মের বিক্রিয়া : ৭ প্রকার বিক্রিয়া প্রদর্শন করে ($CHCl_3$ থেকে)

বিক্রিয়ার নাম	বিকারক/শর্ত	উৎপাদ
প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া	HNO_3	Cl_3C-NO_2 (ক্লোরোপিক্রিন/কাঁদুনে গ্যাস)
বিজারণ বিক্রিয়া	$6[H]$	$CH_4 + 3HCl$
জারণ বিক্রিয়া	O_2	$COCl_2$ (ফসজিন গ্যাস) + $2HCl^*$
কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া	$C_6H_5NH_2 + KOH; 60^\circ C$	$C_6H_5-N\equiv C$ (ফিনাইল আইসোসায়ানাইড)
রাইমার টাইম্যান বিক্রিয়া	$C_6H_5OH + KOH; 60^\circ-70^\circ C$	$o-HO-C_6H_4-CHO$ (স্যালিসাইল অ্যালডিহাইড)
সিলভারের সাথে বিক্রিয়া	$Ag; 600^\circ C$	$C_2H_2 + AgCl$
কনডেনসেশন বিক্রিয়া	$CH_3-CO-CH_3$	$(CH_3)_2C(OH)-CCl_3$ (ক্লোরিটোন)

* সঠিক সমীকরণ: $2CHCl_3 + O_2 \rightarrow 2COCl_2 + 2HCl$ । সিলভারের সাথে: $2CHCl_3 + 6Ag \rightarrow C_2H_2 + 6AgCl$ ।

ক্লোরোফরমের ধর্ম

- (CHCl_3) ক্লোরোফরম বর্ণহীন তরল পদার্থ, মিষ্টিগন্ধযুক্ত এবং উদ্বায়ী
- গলনাঙ্ক 60°C^*
- পানিতে অদ্রবণীয় এবং অধিকাংশ জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় (বিশেষ করে ইথার ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয়)
- ক্লোরোফরম জ্বলনশীল নয় কিন্তু এর বাষ্প বায়ুতে সবুজ শিখাসহ জ্বলে উঠে এবং বিষাক্ত COCl_2 (ফসজিন গ্যাস) তৈরি করে
- ক্লোরোফরমকে অস্বচ্ছ বাদামী বর্ণের রঙিন বোতলে সংরক্ষণ করা হয়।
- ক্লোরোফরমকে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত করার জন্য 1% ইথানল যোগ করা হয়।

* এটি আসলে স্ফুটনাঙ্ক $\approx 61^\circ\text{C}$ (গলনাঙ্ক -63.5°C)। বইয়ে "গলনাঙ্ক" ছাপা।

ক্লোরোফরমের প্রয়োগ

১. চেতনানাশক হিসেবে
২. চর্বি, তেল, মোম, রাবার প্রভৃতির নিষ্কাশনে জৈব দ্রাবক হিসেবে
৩. পরীক্ষাগারে বিকারক হিসেবে (বিশেষ করে অক্সিজেন শনাক্তকরণে)*;
৪. ফাংগাসের বংশবৃদ্ধি রোধ, জৈব যৌগ সংশ্লেষণ এবং ঔষধ হিসেবে।
৫. কাঁদুনে গ্যাস (tear gas) প্রস্তুতিতে একে ব্যবহার করা হয়।

* সম্ভবত "নাইট্রোজেন/1° অ্যামিন শনাক্তকরণে" (কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা) বোঝানো হয়েছে।

ক্লোরোফরমের ক্ষতিকর প্রভাব

১. লিভারে বিষাক্তকরণ
২. ক্যান্সার সৃষ্টির প্রবণতা [কবীর স্যার]

স্যারের স্লাইড ১৪৪

আয়োডোফরম/হ্যালোফরম পরীক্ষা ও অ্যালকোহল শনাক্তকরণ

Retina পৃ. ৮৩

আয়োডোফরম বা হ্যালোফরম পরীক্ষা

বিষয়	বিবরণ
শর্ত	• জৈব যৌগটি CH_3CO-মূলকযুক্ত কার্বনিল যৌগ হবে অথবা হ্যালোজেন দ্বারা জারণযোগ্য অ্যালকোহলটি জারণের পর CH_3CO-মূলকযুক্ত কার্বনিল যৌগ সৃষ্টি করবে। • CH_3CO-মূলকটি H পরমাণু অথবা অ্যালকাইল মূলক (যেমন-CH_3) অথবা অ্যারাইলমূলক (যেমন-C_6H_5) এর সাথে যুক্ত থাকবে।
যারা দেয়	• ইথানল, প্রোপানল-২ এবং কার্বনিল যৌগের মধ্যে CH_3CHO, CH_3COCH_3, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$ (বিউটান-২-ওন), $\text{CH}_3\text{COC}_6\text{H}_5$ (অ্যাসিটোফেনোন) প্রভৃতি।
যারা দেয় না	• $\text{CH}_3\text{CO}-\text{Cl}$ (অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড), $\text{CH}_3\text{CO}-\text{NH}_2$ (অ্যাসিট্যামাইড), $\text{CH}_3\text{CO}-\text{OH}$ (অ্যাসিটিক এসিড) ইত্যাদি।

শনাক্তকরণ

যৌগ	পরীক্ষা
১. অ্যালকোহল	• Na ধাতুসহ : H_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় ($-\text{OH}$ মূলক শনাক্তকরণ) • PCl_5 সহ : HCl গ্যাস নির্গত হয় যা NH_3 সিক্ত কাচ দণ্ডের সংস্পর্শে সাদা ঘন ধোয়া সৃষ্টি করে
২. মিথানল	• মধ্যম গাঢ় H_2SO_4 যোগ করে উত্তপ্ত করলে মিথাইল স্যালিসাইলেট উৎপন্ন হয় যা উইন্টার গ্রীন তেলের গন্ধের ন্যায় (স্যালিসাইলিক এসিড সহ)
৩. ইথানল	• আয়োডোফরম পরীক্ষা : কস্টিক সোডা এবং আয়োডিনের মিশ্রণকে ইথানলের সাথে উত্তপ্ত করলে হলুদ বর্ণের আয়োডোফর্ম গঠিত হয়। কিন্তু মিথানল এই পরীক্ষা দেয় না। • মিথাইল কার্বনিল মূলক ($\text{CH}_3\text{CO}-$) যুক্ত যে কোনো জৈব যৌগ যেমন CH_3CHO, ইথানল, প্রোপানল-২ ইত্যাদি আয়োডোফরম বিক্রিয়া দেয়।

ফেনলের ব্যবহার

১. ব্যাকেলাইট প্লাস্টিক উৎপাদনে, বাসা বাড়িতে সাপ তাড়াতে ব্যবহৃত হয়। [সজ্জিত স্যার]
২. জীবাণুনাশক লোশনে, কার্বলিক সাবানে ও পচন নিবারক হিসেবে।
৩. স্যালিসাইলিক এসিড ও অ্যাসপিরিন প্রস্তুতিতে, নাইলনের কাঁচামাল সাইক্লোহেক্সানল প্রস্তুতিতে।
৪. পিকরিক এসিড প্রস্তুতি (2, 4, 6-ট্রাইনাইট্রো ফেনল), বার্ণল মলম তৈরীতে।
৫. অ্যান্টিসেপ্টিক ডেটল, অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম প্রস্তুতিতে।

ফেনলের শনাক্তকরণ পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১. অম্লধর্ম পরীক্ষা	নীল লিটমাসকে লাল করে	ফেনলিক হাইড্রক্সিল মূলক (--OH) উপস্থিত
২. FeCl_3 পরীক্ষা	বেগুনি বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন হয়	ফেনলিক হাইড্রক্সিল মূলক (--OH) উপস্থিত
৩. ব্রোমিন পানি পরীক্ষা	2, 4, 6 ট্রাইব্রোমোফেনলের সাদা বা হলুদ বা হলদে সাদা বা হালকা হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে	ফেনলিক হাইড্রক্সিল মূলক (--OH) উপস্থিত
৪. লিবারম্যান পরীক্ষা	প্রথম নীল বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন হয়। পানিতে লাল বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে পুনরায় নীল (বা সবুজ) বর্ণের উৎপত্তি হয়	ফেনলিক হাইড্রক্সিল মূলক (--OH) উপস্থিত

অ্যালকোহলীয় --OH মূলক শনাক্তকরণ পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১. ধাতব সোডিয়াম পরীক্ষা	বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয় যা কাঠির সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে	অ্যালকোহলীয় (--OH) মূলক উপস্থিত
২. PCl_5 সহ পরীক্ষা/অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড সহ পরীক্ষা	সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয়	অ্যালকোহলীয় (--OH) মূলক উপস্থিত
৩. এস্টার পরীক্ষা	ফলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়	অ্যালকোহলীয় (--OH) মূলক উপস্থিত
৪. সেরিক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পরীক্ষা	গোলাপী বা লাল বর্ণ সৃষ্টি হয়	অ্যালকোহলীয় (--OH) মূলক উপস্থিত

অ্যালকোহল ও ফেনলের পার্থক্য

বিষয়	অ্যালকোহল	ফেনল
গন্ধ	কম আণবিক ভরবিশিষ্ট- মিষ্টি গন্ধযুক্ত বেশি আণবিক ভরবিশিষ্ট- প্রায় গন্ধহীন	ফেনলিক গন্ধ রয়েছে
ত্বকের ক্ষতি	করে না	করে
পদার্থের ধর্ম	উভধর্মী	মৃদু এসিড
পানিতে দ্রবণীয়তা	কম আণবিক ভরবিশিষ্ট- অত্যন্ত দ্রবণীয়	স্বল্পমাত্রায় দ্রবণীয়
নিরপেক্ষতা	নিরপেক্ষ, লিটমাসের বর্ণ পরিবর্তন করে না এবং ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে না	মৃদু এসিড হওয়ায় ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে ফিনেট লবণ গঠন করে
জলীয় দ্রবণে আয়নিত হওয়া	হয় না	হয়

বিষয়	অ্যালকোহল	ফেনল
Br ₂ পানি	কোন বিক্রিয়া নেই	২, 4, 6-ট্রাইব্রোমোফেনলের হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে।
লুকাস বিকারক	অ্যালকাইল ক্লোরাইডের সাদা অধঃ পড়ে।	কোন বিক্রিয়া নেই

ফেনল ও কার্বক্সিলিক এসিডের মধ্যে পার্থক্য

পরীক্ষা	শনাক্তকারী পর্যবেক্ষণ
i. কার্বনেট বা বাই কার্বনেট-এর সাথে বিক্রিয়া	ফেনল কার্বক্সিলিক এসিড অপেক্ষা মৃদু এসিড হওয়ায় জৈব এসিডসমূহের মতো এটা কার্বনেট বা বাই কার্বনেট থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিমুক্ত করে না। $C_6H_5OH + NaHCO_3 \rightleftharpoons$ বিক্রিয়া হয় না $RCOOH + NaHCO_3 \rightleftharpoons RCOONa + CO_2\uparrow + H_2O$
ii. NaOH ও NaHCO ₃ দ্রবণসহ পরীক্ষা	ফেনল 5% NaOH দ্রবণে দ্রবীভূত হয় কিন্তু 5% NaHCO ₃ দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না এবং CO ₂ এর বুদবুদ সৃষ্টি করে না। জৈব এসিড NaOH ও NaHCO ₃ উভয় দ্রবণেই দ্রবীভূত হয় এবং NaHCO ₃ এর সাথে বিক্রিয়া করে CO ₂ এর বুদবুদ সৃষ্টি করে

[কবীর স্যার]

স্যারের স্লাইড ১৪৪

অ্যালডিহাইড-কিটোন : জানা আছে কি, বিক্রিয়ার তালিকা, ক্যানিজারো বনাম অ্যালডল

Retina পৃ. ৮৯

জানা আছে কি?

- রোজেনমুন্ড বিজারণ (Rosenmund Reduction) পদ্ধতিতে ফরম্যালডিহাইড ও কিটোন প্রস্তুত করা যায় না।
- অ্যাসিটোন হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জৈব দ্রাবক।
- ঘুমের ঔষধ হিসেবে প্যারালডিহাইড ব্যবহৃত হয়।

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের বিক্রিয়া

১. কেন্দ্রাকর্ষী যুত বিক্রিয়া ২. ঘনীভবন বিক্রিয়া ৩. জারণ বিক্রিয়া ৪. বিজারণ বিক্রিয়া

৫. ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া → i. ক্যানিজারো বিক্রিয়া (α-হাইড্রোজেন বিহীন কার্বনিল যৌগে) ; ii. অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া (α-হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনিল যৌগে)

৬. হ্যালোফর্ম বিক্রিয়া ৭. পলিমারকরণ বিক্রিয়া ৮. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া [কবীর স্যার]

ক্যানিজারো বিক্রিয়া ও অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়ার পার্থক্য

অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া	ক্যানিজারো বিক্রিয়া
• অন্তত একটি α-H যুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন।	• α-H বিহীন অ্যালডিহাইড।
• লঘু ক্ষার দ্রবণ NaOH(aq) এর উপস্থিতি।	• গাঢ় ক্ষার দ্রবণ NaOH(aq) এর উপস্থিতি।
• নিউক্লিওফিলিক সংযোজন।	• আন্তঃআণবিক জারণ-বিজারণ সহকারে অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া

একনজরে বিক্রিয়াসমূহ

বিক্রিয়ার নাম	বিক্রিয়ক	উৎপন্ন পদার্থ	বিশেষ তথ্য
ক্যানিজারো বিক্রিয়া	2HCHO + NaOH	HCOONa + CH ₃ OH	১. α-H বিহীন অ্যালডিহাইডে ঘটে, ২. গাঢ় ক্ষার দ্রবণ NaOH (aq) এর উপস্থিতিতে ঘটে। ৩. ইহা একটি অসামঞ্জস্যতা বিক্রিয়া। উদাহরণ : ফরম্যালডিহাইড (H-CHO), বেনজ্যালডিহাইড (C ₆ H ₅ CHO) ও ট্রাইমিথাইল অ্যাসিট্যালডিহাইড [(CH ₃) ₃ C-CHO] ক্যানিজারো বিক্রিয়া দেয়

বিক্রিয়ার নাম	বিক্রিয়ক	উৎপন্ন পদার্থ	বিশেষ তথ্য
অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া	লঘু ক্ষারের উপস্থিতিতে α হাইড্রোজেন বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড বা কিটোন (যেমন: CH_3CHO)	অ্যালডল যৌগ ($\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_2\text{--CHO}$)	১. α -H যুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোনে ঘটে। ২. লঘু ক্ষার দ্রবণ NaOH (aq) এর উপস্থিতিতে ঘটে। ৩. ইহা একটি নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া। উদাহরণ: অ্যাসিট্যালডিহাইড (CH_3CHO), প্রোপান্যাল, অ্যাসিটোন (CH_3COCH_3)
হ্যালোফরম বিক্রিয়া	CH_3CO গ্রুপ বিশিষ্ট অ্যালডিহাইড ও কিটোন	হ্যালোফরম (যেমন, CHI_3)	—

বইয়ে ক্যানিজারোর বিক্রিয়াকে "HCHO + NaOH" লেখা; সমতাকৃত: $2\text{HCHO} + \text{NaOH} \rightarrow \text{HCOONa} + \text{CH}_3\text{OH}$

স্যারের স্লাইড ১৪৪

অ্যালডিহাইড-কিটোন : একনজরে বিক্রিয়া (চলমান), হেক্সামিন, হ্যালোফরম

Retina পৃ. ৯০

বিক্রিয়ার নাম	বিক্রিয়ক	উৎপন্ন পদার্থ	বিশেষ তথ্য
সিফ ক্ষারক প্রস্তুতি	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{CH}_3\text{NH}_2$	সিফ ক্ষারক	—
জারণ	অ্যালডিহাইড	কার্বক্সিলিক এসিড ($-\text{COOH}$)	সমকার্বন বিশিষ্ট
	কিটোন	কার্বক্সিলিক এসিড ($-\text{COOH}$)	কম কার্বন বিশিষ্ট
বিজারণ	মৃদু বিজারণ (NaBH_4 , LiAlH_4 , $\text{H}_2\text{-Ni}$)	অ্যালকোহল	অ্যালডিহাইড থেকে 1° অ্যালকোহল ও কিটোন থেকে 2° অ্যালকোহল
	তীব্র বিজারণ বা ক্লিমনসেন বিজারণ (জিংক অ্যামালগাম + গাঢ় HCl)	হাইড্রোকার্বন	($-\text{CO}-$) মূলক মিথিলিন ($-\text{CH}_2$) মূলকে পরিণত হয়।
পলিমারকরণ	মিথান্যাল এর পলিমারকরণ	- প্যারফরমালডিহাইড বা ডেলরিন - ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন - ব্যাকেলাইট	কিটোন ও অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইড সমূহ পলিমার গঠন করে না।
	ইথান্যাল এর পলিমারকরণ	- প্যারালডিহাইড - টেট্রা ইথান্যাল (মেটালডিহাইড)	

জানা আছে কি?

- হেক্সামিন, চাক্রিক যৌগ। অপর নাম : হেক্সামিথিলিন টেট্রাঅ্যামিন বা ইউরেট্রপিন। ফরমালিন (ফরম্যালডিহাইডের 40% জলীয় দ্রবণ) ও গাঢ় NH_3 দ্রবণকে উত্তপ্ত করে তৈরি করা হয়। এটি একটি ঘনীভবন বিক্রিয়া।
- 6 অণু H-CHO এবং 4 অণু NH_3 বিক্রিয়া করে। $6\text{HCHO} + 4\text{NH}_3 \rightarrow (\text{CH}_2)_6\text{N}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$
- রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বর ও প্রসাবের থলির প্রদাহে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। [কবীর স্যার]

হ্যালোফরম বিক্রিয়া

যেসব অ্যালডিহাইড ও কিটোনে ($\text{CH}_3\text{CO}-$) গ্রুপ বিদ্যমান থাকে, সেসব অ্যালডিহাইড ও কিটোন এ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।



- হ্যালোফরম বিক্রিয়া দ্বারা মিথানল ও ইথানল এর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। [কবীর স্যার] — বইয়ের অসমতাকৃত সমীকরণ সমতা করা হয়েছে।

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের মধ্যে পার্থক্য

পরীক্ষা	অ্যালডিহাইড	কিটোন
টলেন বিকারক	সিলভার দর্পণ গঠন করে	বিক্রিয়া করে না
ফেলিং দ্রবণ	লাল অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে	বিক্রিয়া করে না
সিফ বিকারক	গোলাপী বর্ণ ফিরিয়ে আনে	বিক্রিয়া করে না
উত্তপ্ত NaOH দ্রবণ	রেজিন গঠন করে	রেজিন গঠন করে না
পলিমার গঠন	সহজেই পলিমার গঠন করে	পলিমার গঠন করে না
অ্যামোনিয়ার সঙ্গে	সাধারণ যুত যৌগ উৎপন্ন করে	জটিল যৌগ উৎপন্ন করে
বিজারণ	প্রাইমারি অ্যালকোহল উৎপন্ন করে	সেকেন্ডারি অ্যালকোহল উৎপন্ন করে

কার্বনিল ($>C=O$) মূলক শনাক্তকরণ পরীক্ষা

পরীক্ষা	অ্যালডিহাইড	কিটোন
১. ২, ৪ DNP পরীক্ষা	হলুদ-লাল/কমলা/হলুদ/কমলা-লাল অধঃক্ষেপ	হলুদ-লাল/কমলা/হলুদ/কমলা-লাল
২. টলেন বিকারক (বর্ণহীন)	পরীক্ষা নলের গায়ে সিলভার দর্পণ (সাদা) সৃষ্টি হয়	বিক্রিয়া করে না
৩. ফেলিং দ্রবণ (বর্ণ গাঢ় নীল)	টেস্ট টিউবের নিচে লাল অধঃক্ষেপ (Cu_2O) পড়ে	বিক্রিয়া করে না
৪. সিফ বিকারক	গোলাপী বর্ণ দৃশ্যমান হয়*	—
৫. সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড পরীক্ষা	—	লাল বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন হয়

* বইয়ের ছকে সিফ বিকারকের "গোলাপী বর্ণ" কিটোনের ঘরে ছাপা — আসলে এটি অ্যালডিহাইডের পরীক্ষা (উপরের ছক ও নিচের চিত্রও তাই বলে)।

এক নজরে কার্বনিল ($>C=O$) মূলক শনাক্তকরণ পরীক্ষা

২, ৪-DNP পরীক্ষা → হলুদ লাল/ কমলা অধঃক্ষেপ → কার্বনিল মূলক উপস্থিতি (অ্যালডিহাইড/ কিটোন)

- ফেলিক দ্রবণ → লাল অধঃক্ষেপ (Cu_2O)
- টলেন বিকারক → সিলভার দর্পণ
- সিফস বিকারক → গোলাপী বর্ণ
- আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া → হলুদ অধঃক্ষেপ (গাঢ় ক্ষার)
- ⇒ অ্যালডিহাইড
- আয়োডোফর্ম বিক্রিয়া → হলুদ অধঃক্ষেপ (দুর্বল ক্ষার)
- Na নাইট্রোপ্রুসাইড পরীক্ষা → লাল দ্রবণ
- ⇒ কিটোন

টলেন বিকারক ও ফেলিং দ্রবণ

বিকারক	বিবরণ
টলেন বিকারক	• সমআয়তনের 10% $AgNO_3$ দ্রবণ মিশ্রিত করলে অধঃক্ষেপ পড়ে। অতিরিক্ত NH_4OH দ্রবণ যোগ করলে ঐ অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে বর্ণহীন দ্রবণ উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া দ্রবণ মিশ্রিত সিলভার নাইট্রেটের বর্ণহীন দ্রবণকে টলেন বিকারক বলে। এতে $[Ag(NH_3)_2]^+$ আয়ন থাকে যা মৃদু জারকরূপে কাজ করে।
ফেলিং দ্রবণ	• ফেলিং দ্রবণ হলো 5% কপার সালফেট এবং 5% NaOH মিশ্রিত সোডিয়াম পটাশিয়াম টারটারেট বা রোচিলি লবণ এর সমআয়তন মিশ্রণ। এ মিশ্র দ্রবণটি গাঢ় নীল বর্ণেও হয়। দ্রবণে অবশিষ্ট কপার (II) আয়ন (Cu^{2+}) জারকরূপে কাজ করে। • Na. K টারটারেট → ($NaK C_4H_4O_6$)

কার্বনিল যৌগের ব্যবহার

- **ফরমালিন** : জীববিজ্ঞানের নমুনা সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া সার্জারির যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।
- **ঔষধ শিল্পে** : প্যারালডিহাইড, ক্লোরিটোন প্রভৃতি ঘুমের ঔষধ এবং হেক্সামিন নামক মূত্রথলির প্রদাহ নিরাময়ের ঔষধ তৈরিতে কার্বনিল যৌগ ব্যবহার করা হয়।
- **রসায়ন শিল্পে** : বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক যেমন মেলাডুর, ফরমিকা, ব্যাকেলাইট বৈদ্যুতিক সংকট, মাস্টার গাম প্রভৃতি প্রস্তুতিতে কার্বনিল যৌগ ব্যবহার করা হয়।
- **রসায়ন ল্যাবরেটরিতে** : রসায়ন ল্যাবরেটরিতে দ্রাবক এবং বিকারক হিসেবে মিথান্যাল, ইথান্যাল, অ্যাসিটোন, বেনজালডিহাইড প্রভৃতি কার্বনিল যৌগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। [লিংকন স্যার]

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের ব্যবহার

- ফরম্যালডিহাইড বা মিথান্যালের 40% জলীয় দ্রবণ ফরমালিন নামে জৈব পচনরোধক ও যন্ত্রপাতির জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়।
- অ্যাসিটোন হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জৈব দ্রাবক।
- ইথানালের পলিমার প্যারালডিহাইড হলো একটি ঘুমের ঔষধ।
- ফরমালিন ও গাঢ় অ্যামোনিয়া দ্রবণ থেকে উৎপন্ন ইউরোট্রপিন বাতজ্বর ও মূত্রাশয় রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- রাসায়নিক শিল্পে প্লাস্টিক ব্যাকেলাইট, মেলামাইন, মাস্টার গাম, ফরমিকা ও বৈদ্যুতিক সকেট তৈরিতে ফরমালিন ব্যবহৃত হয়।

স্যারের স্লাইড ১৪৪

–COOH শনাক্তকরণ, জৈব এসিডের জাতক, সাবানায়ন, এস্টার ও অ্যামাইড

Retina পৃ. ৯৫

কার্বক্সিল (–COOH) মূলকের শনাক্তকরণ পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
লিটমাস পরীক্ষা	নীল লিটমাস কাগজের বর্ণ লাল হয়	কার্বক্সিল –COOH মূলক উপস্থিত
5% NaHCO ₃ পরীক্ষা	বুদ বুদ সহ CO ₂ গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস চুনের পানিকে ঘোলা করে	কার্বক্সিল –COOH মূলক উপস্থিত
PCl ₅ পরীক্ষা	সাদা ধোয়া সৃষ্টি হয়	কার্বক্সিল –COOH মূলক উপস্থিত
5% NaOH দ্রবণ সহ পরীক্ষা	যৌগটি দ্রবণে দ্রবীভূত হয়	কার্বক্সিল –COOH মূলক উপস্থিত

[কবীর স্যার] — NaHCO₃ পরীক্ষা ফেনল দেয় না (ফেনল দুর্বল এসিড) — তাই এটা ফেনল ও কার্বক্সিলিক এসিড আলাদা করার সেরা পরীক্ষা।

জৈব এসিডের জাতকসমূহ — কার্বক্সিলিক এসিডের ৪টি জাতক

১. এস্টার (RCO.OR) ২. এসিড হ্যালাইড (RCO.X) ৩. এসিড অ্যানহাইড্রাইড [(RCO)₂O] যেমনঃ ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইড (CH₃COO–COCH₃) ৪. এসিড অ্যামাইড (RCO.NH₂)

সাবানায়ন (Saponification)

বিষয়	বিবরণ
সাবান	• উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম/পটাসিয়াম লবণকে সাবান বলে।
সাবানায়ন	• তেল-চর্বি'র ক্ষারীয় আর্দ্র-বিশ্লেষণ দ্বারা সাবান উৎপাদনের এ প্রক্রিয়াকে সাবানায়ন বলে।
সাবানের উপাদান	• কাপড় কাচা সাবানের প্রধান উপাদান সোডিয়াম পামিটেট, স্টিয়ারেট, অলিয়েট প্রভৃতি মিশ্রণ।
সাবানের উদাহরণ	• পটাসিয়াম সাবান- টয়লেট সাবান, শ্যাম্পু ও শেভিং ক্রীম।

এস্টার ও অ্যামাইড

- জৈব এসিড + অ্যালকোহল = এস্টার (–C(=O)–O–R)
- ফল ও ফুলের সুগন্ধের কারণ হলো বিভিন্ন এস্টারের উপস্থিতি
- ইথাইল ইথানোয়েট বা ইথাইল অ্যাসিটেট নেইল পলিশ ও সাধারণ গ্লু-এর উত্তম দ্রাবক

ফল/ফুল	এস্টারের নাম	সংকেত
১. পাকা কলায়	অ্যামাইল/পেন্টাইল অ্যাসিটেট	$\text{CH}_3\text{COOC}_5\text{H}_{11}$
২. কমলায়	অক্টাইল ইথানয়েট/ অক্টাইল অ্যাসিটেট	$\text{CH}_3\text{COOC}_8\text{H}_{17}$
৩. পাকা আনারসে	n বিউটাইল বিউটারেট*	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOC}_4\text{H}_9$
৪. জেসমিন ফুলে	বেনজাইল অ্যাসিটেট	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$
৫. নাশপাতিতে	আইসোপেন্টাইল ইথানোয়েট বা ৩-মিথাইল বিউটাইল ইথানয়েট	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
৬. পাকা জামে	ইথাইল বিউটারেট	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOC}_2\text{H}_5$
৭. পাকা আপেলে	মিথাইল বিউটানয়েট বা আইসোঅ্যামাইল আইসোভ্যালারেট	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$
৮. কাঁঠালে	ইথাইল আইসোভ্যালিরিয়েট	—

[সজ্জিত স্যার] — * অনেক বইয়ে আনারসের এস্টার হিসেবে **ইথাইল বিউটানোয়েট** লেখা থাকে; বোর্ড বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিও।

অ্যামাইড

বিষয়	বিবরণ
সংজ্ঞা	• এস্টার ও অ্যামিনিয়ার অথবা অ্যামিনের মধ্যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জৈব যৌগ।
অ্যামাইড মূলক	• $(-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-)$
অ্যামাইডের গুরুত্ব	• প্রোটিন সংশ্লেষণে। • সাংশ্লেষিক পলিমার যেমন নাইলন তৈরীতে। • বেদনানাশক ওষুধ অ্যাসপিরিনের বিকল্প প্যারাসিটামল অ্যাসিট্যামিনোফেন হলো অ্যামাইড যৌগ।

স্যারের স্লাইড ১৪৪

অ্যামাইড ও এস্টার প্রস্তুতি, শনাক্তকারী বিক্রিয়া + বিগত প্রশ্ন

Retina পৃ. ৯৬-৯৭

অ্যামাইডের প্রস্তুতি

উৎস	বিক্রিয়া
১. কার্বক্সিলিক এসিডের অ্যামোনিয়াম লবণ থেকে	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{NH}_4(\text{s}) \xrightarrow{-230^\circ\text{C}} \text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2(\text{l}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
২. কার্বক্সিলিক এসিড ও অ্যামিন থেকে	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ (অ্যাসিটিক এসিড) + $\text{H}-\text{NH}-\text{CH}_3$ (মিথাইল অ্যামিন) $\xrightarrow{-\Delta} \text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\text{CH}_3$ (N-মিথাইল অ্যাসিটামাইড) + H_2O

এস্টার

বিষয়	বিবরণ
সংজ্ঞা	• এসিড-প্রভাবে অ্যালকোহল ও কার্বক্সিলিক এসিডের বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক এসিডের-OH মূলকটি অ্যালকোক্সি (R-O-) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে উৎপন্ন জৈব যৌগকে এস্টার বলে।
ভৌত ধর্ম	• সুমিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট, বর্ণহীন, প্রশম তরল পদার্থ যার স্ফুটনাঙ্ক 77.5°C. (ইথাইল অ্যাসিটেটের) • পানিতে অদ্রবণীয়, তবে ইথার, অ্যাসিটোন, বেনজিন প্রভৃতি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।
বিশেষ তথ্য	• ইথাইল ইথানোয়েট বা ইথাইল অ্যাসিটেট যা নেইল পলিশ ও সাধারণ গ্লু-এর উত্তম দ্রাবক।

এস্টারের প্রস্তুতি

পদ্ধতি	বিক্রিয়া
• এস্টারিফিকেশন	$R-COOH$ (জৈব এসিড) + $R'-OH$ (অ্যালকোহল) $\xrightarrow{HCl/গাঢ়\ H_2SO_4}$ $R-COOR'$ (এস্টার) + H_2O
• এসিড হ্যালাইড থেকে	$R-COCl$ (এসিড হ্যালাইড) + $R'-OH \rightarrow R-COOR' + HCl^*$
(iii) এসিড অ্যানহাইড্রাইড থেকে	$(R-CO)_2O + R'-OH \rightarrow R-COOR' + R-COOH^*$

* বইয়ে দুই ক্ষেত্রেই উপজাত " H_2O " ছাপা — সঠিক উপজাত যথাক্রমে HCl ও $R-COOH$ ।

অ্যামাইডের গুরুত্ব

i. প্রোটিন সংশ্লেষণে ii. সাংশ্লেষিক পলিমার যেমন নাইলন তৈরিতে iii. বেদনানাশক ওষুধ অ্যাসপিরিনের বিকল্প প্যারাসিটামল বা অ্যাসিট্যামিনোফেন হলো অ্যামাইড যোগ।

এস্টার ও অ্যামাইডের শনাক্তকারী বিক্রিয়া

যোগ	পরীক্ষা
এস্টার	ফেরিক হাইড্রামিড পরীক্ষা: হাইড্রক্সিল অ্যামিন সহ পরীক্ষা: এস্টারের সাথে হাইড্রক্সিল অ্যামিনের বিক্রিয়ায় প্রথমে হাইড্রোঅক্সামিক এসিড, পরবর্তীতে তা ফেরিক ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লালচে বাদামি বর্ণের অধঃক্ষেপ তৈরি করে। $RCOOR' + H_2N-OH \rightarrow RCO-HN-OH \xrightarrow{FeCl_3} \text{লালচে বাদামি}$
অ্যামাইড	অ্যামাইডসমূহ উত্তপ্ত অবস্থায় লঘু HCl এসিড অথবা লঘু $NaOH$ ক্ষার প্রভাবিত আর্দ্রবিশ্লেষণ দ্বারা কার্বক্সিলিক এসিড ও পঁচা মাছের গন্ধযুক্ত অ্যামিন অথবা ঝাঁঝালো NH_3 উৎপন্ন করে যা HCl এসিড সিক্ত কাচ দণ্ডের সংস্পর্শে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করে। HgO পরীক্ষা: বর্ণহীন দ্রবণ উৎপন্ন হয়।

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

- নিচের কোনটি অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে? (ডে.ভ.প. ২৩-২৪)
A. $ArCHO$ B. $(CH_3)_3C-CHO$ C. $H-CHO$ D. CH_3-CHO Ans : D
- কোন যৌগটি জলীয় $NaOH$ এর সাথে বিক্রিয়া করে না? (মে.ভ.প. ২৩-২৪)
A. C_2H_5OH B. C_2H_5COOH C. C_6H_5COOH D. C_6H_5OH Ans : A
- পাকা কলায় নিচের কোনটি থাকে? (মে.ভ.প. ১৮-১৯)
A. পেন্টাইল এসিটেট এস্টার B. অক্টাইল এসিটেট এস্টার C. বিউটাইল বিউটারেট এস্টার D. বেনজাইল এসিটেট এস্টার
Ans : A
- ট্রাইকার্বক্সিলিক এসিডের একটি উদাহরণ হলো - (মে.ভ.প. ০৯-১০)
A. স্যালিসাইলিক এসিড B. সাইট্রিক এসিড C. প্রোপানয়িক এসিড D. সিনামিক এসিড Ans : B

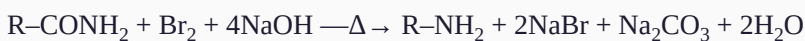
স্যারের স্লাইড ১৪৪

অ্যামিন : প্রস্তুতি (হফম্যান), রাসায়নিক বিক্রিয়া, কার্বিল অ্যামিন, $1^\circ/2^\circ/3^\circ$
পার্থক্য, ব্যবহার

Retina পৃ. ৮৬

অ্যামিনের প্রস্তুত প্রণালী — হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া

এসিড অ্যামাইডকে Br_2 ও গাঢ় $NaOH/KOH$ দ্রবণ দ্বারা উত্তপ্ত করলে প্রাইমারি অ্যামিন (1°) উৎপন্ন হয়। এ পদ্ধতিতে উৎপন্ন প্রাইমারি অ্যামিনে মূল মাতৃযোগ অ্যামাইড অপেক্ষা একটি কার্বন কম থাকে। তাই এ পদ্ধতিকে আবিষ্কারকের নামানুসারে "হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া" বলা হয়।

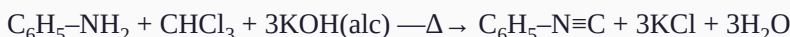
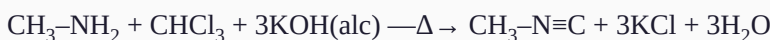


অ্যামিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া : ৬ প্রকার বিক্রিয়া প্রদর্শন করে

১. ক্ষার ধর্ম সম্পর্কিত বিক্রিয়া ২. অ্যামিনোমূলকের সক্রিয় H পরমাণুর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ৩. নাইট্রাস এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ৪. কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া ৫. অ্যামিনো গ্রুপের জারণ (অ্যারোম্যাটিক অ্যামিনের জন্য) বিক্রিয়া এবং ৬. অ্যারাইল অ্যামিনের বেনজিন চক্রে প্রতিস্থাপন (শুধু অ্যারোম্যাটিক অ্যামিনের জন্য) বিক্রিয়া। [কবীর স্যার]

অ্যামিনের শনাক্তকারী বিক্রিয়া : কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা

- **উদ্দেশ্য:** প্রাইমারি বা 1° (অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক) অ্যামিন ও ক্লোরোফর্ম শনাক্তকরণ
- **তাপমাত্রা:** 60-70°C
- **গন্ধ:** উগ্র বা উৎকট গন্ধযুক্ত



বইয়ে উৎপাদে "H₂O" — সমতাকরণে 3H₂O হবে।

1°, 2°, 3° অ্যামিনের পার্থক্য — নাইট্রাস এসিড (HNO₂) এর সাথে বিক্রিয়া

অ্যামিন	পর্যবেক্ষণ
1° অ্যামিন	অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিন অ্যালকোহল ও N ₂ গ্যাস উৎপন্ন করে। অ্যারোমেটিক অ্যামিন ফেনল ও N ₂ গ্যাস উৎপন্ন করে। (0–5°C এ ডায়াজোনিয়াম লবণ)
2° অ্যামিন	অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক উভয় রঙিন (হলুদ) তেল জাতীয় নাইট্রোসো অ্যামিন তৈরি করে।
3° অ্যামিন	অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক উভয় ট্রাই অ্যালকাইল বা অ্যালকাইল ফিনাইল অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট গঠন করে।

অ্যামিনের ব্যবহার ও গুরুত্ব

অ্যামিন	ব্যবহার
মিথাইল অ্যামিন	পঁচা মাছের দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।
হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন	কৃত্রিম তন্তু যেমন, নাইলন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
ফিনাইল অ্যামিন	নানাবিধ রঞ্জক ও সালফা ড্রাগ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
ইথাইল অ্যামিন	মরিচারোধী রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
মিথাইল অ্যামিন ও ডাই মিথাইল অ্যামিন	চামড়া শিল্পে লোমনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়।

• মৃদুক্ষারক, নিউক্লিওফাইল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। • অ্যাজো রঞ্জক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। • DNA ও RNA এর নিউক্লিওটাইডে বিষম চাক্রিক ক্ষারক হিসেবে উপস্থিত থাকে।

[কবীর স্যার]

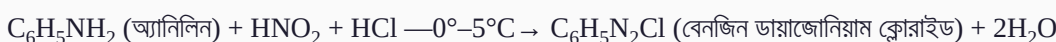
স্যারের স্লাইড ১৪৪

ডায়াজোনিয়াম লবণ : Must Know, ধর্ম ও বিক্রিয়া

Retina পৃ. ৮৭

🔥 Must Know... ডায়াজোনিয়াম লবণ

প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিনকে 0 – 5°C নিম্ন তাপমাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করে, উক্ত দ্রবণে সোডিয়াম নাইট্রাইট (NaNO₂) দ্রবণ যোগ করলে ডায়াজোনিয়াম লবণ উৎপন্ন হয়। ডায়াজোনিয়াম লবণ প্রস্তুতির এ প্রক্রিয়াকে **ডায়াজোটাইজেশন বা ডায়াজো বিক্রিয়া** বলে।



ভৌত ধর্ম

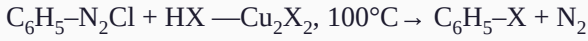
১. প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিন (1°)। যেমন- অ্যানিলিন, ডায়াজোনিয়াম লবণ তৈরি করলেও অ্যালিফেটিক প্রাইমারি অ্যামিন ডায়াজোনিয়াম লবণ তৈরি করতে পারে না।
২. বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড বর্ণহীন দানাদার কঠিন পদার্থ।
৩. এটি পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় এবং দ্রবণে আয়নিত অবস্থায় থাকে।
৪. এটি ইথার ও অ্যালকোহল এ প্রায় অদ্রবণীয়।
৫. শুষ্ক অবস্থায় এটি বিস্ফোরিত হয়। সেজন্য এ লবণের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : ডায়াজোনিয়াম লবণগুলো অত্যন্ত সক্রিয়। এদের বিক্রিয়াকে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়।

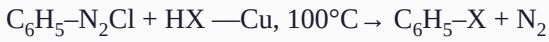
১. ডায়াজো মূলকের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া
২. ডায়াজো মূলকের বিজারণ প্রক্রিয়া
৩. যুগলায়ন বিক্রিয়া

বেনজিন ডায়াজোনিয়াম লবণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিক্রিয়া

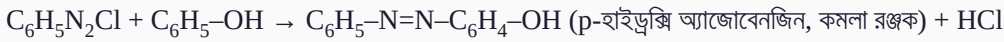
১. স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া: ডায়াজোনিয়াম লবণকে 100°C তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন হ্যালাইড (HCl, HBr) এবং অনুরূপ কিউপ্রাস হ্যালাইডের সাথে উত্তপ্ত করে অ্যারাইল হ্যালাইড প্রস্তুত করা হয়।



২. গ্যাটারম্যান বিক্রিয়া: স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের পরিবর্তে কপার চূর্ণ ব্যবহার করে অ্যারাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে গ্যাটারম্যান বিক্রিয়া বলে।



৩. যুগলায়ন বিক্রিয়া (Coupling Reaction): ডায়াজোনিয়াম আয়ন যে প্রক্রিয়ায় অ্যাজো-যৌগ তৈরি করে তাকে অ্যাজো যুগলায়ন বা অ্যাজো কাপলিং বলে। উৎপন্ন যৌগে -N=N উপস্থিত থাকার কারণে আলোক শোষিত হয়। ফলে যৌগটি উজ্জ্বল রঙিন বর্ণের হয়। প্যারা অবস্থান ফাঁকা না থাকলে অ্যাজো-যুগলায়ন অর্থাৎ অবস্থানে ঘটে।



স্যারের স্লাইড ১৪৪

বিগত বছরের প্রশ্ন : অ্যালকোহল, অ্যামিন

Retina পৃ. ৮৮

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

১. ইথাইল আয়োডাইড ও KOH (aq) এর বিক্রিয়ায় কোনটি উৎপন্ন হয়? (মে.ভ.প. ২৩-২৪)
A. ethene B. ethane C. ethyne D. ethanol Ans : D
২. কোন যৌগটি কার্বিল অ্যামিন (Carbyl amine) বিক্রিয়া দেয়? (মে.ভ.প. ২১-২২)
A. R₂NH B. C₆H₅NH-R C. R-NH₂ D. R₃N Ans : C
৩. কোনটি ইথানলের ভৌত ধর্ম নয়? (মে.ভ.প. ১৩-১৪)
A. মিষ্টি অ্যালকোহলীয় গন্ধযুক্ত B. উদ্বায়ী তরল C. পানিতে অদ্রবণীয় D. পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় Ans : C